Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

ГЕНЕРАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ С ЗАДАННЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Отчёт по лабораторной работе №1 по дисциплине
«Прикладная математическая статистика»

Студент гр. 435-М1
_____ Д.П. Андреев
«__» _____ 2025

Проверил
Профессор каф. АСУ, д.т.н
_____ А.А. Мицель
«__» _____ 2025

Томск 2025

Оглавление

Введение.....3
Ход работы.....6
Вывод.....13

Введение

Цель работы:

1. Научиться использовать генератор случайных чисел пакета EXCEL для генерации случайных чисел с заданным законом распределения.
2. Познакомиться со способами представления выборочных данных.

Задание на лабораторную работу:

№1) Задан закон распределения F дискретной случайной величины. Требуется:

1) Сгенерировать средствами пакета EXCEL выборку из 100 значений случайной величины с законом F.

2) Представить выборку в виде вариационного ряда.

3) Построить статистический ряд абсолютных частот, относительных частот и накопленных частот.

4) Построить полигон частот и сравнить его с многоугольником теоретического распределения F.

5) Найти основные выборочные характеристики:

1.5.1) среднее x , дисперсию 2 s , несмещённую дисперсию 2 0 s , выборочный коэффициент асимметрии, выборочный коэффициент эксцесса и сравнить их с характеристиками теоретического распределения F ;

1.5.2) Вычислить коэффициент вариации;

1.5.3) Вычислить квантили p x порядка p (p = 0,25; 0,5; 0,5)

1.5.4) Вычислить выборочную моду распределения и сравнить с теоретической модой.

№2) Задан закон распределения F непрерывной случайной величины. Требуется:

1) Сгенерировать средствами пакета EXCEL выборку из 100 значений случайной величины с законом F.

2) Представить выборку в виде вариационного ряда.

3) Построить сгруппированный статистический ряд абсолютных частот, относительных частот и плотностей частот.

4) Построить гистограмму и сравнить ее с графиком плотности теоретического распределения F. Для корректного сопоставления гистограммы с графиком плотности теоретического распределения, следует помнить, что EXCEL при одновременном отображении графика и гистограммы, помещает точки графика в середину столбца гистограммы. Следовательно, значения плотности должны быть подсчитаны для середин столбцов гистограммы.

5) Построить график эмпирической функцию распределения и сравнить с графиком теоретического распределения F.

6) Найти основные выборочные характеристики:

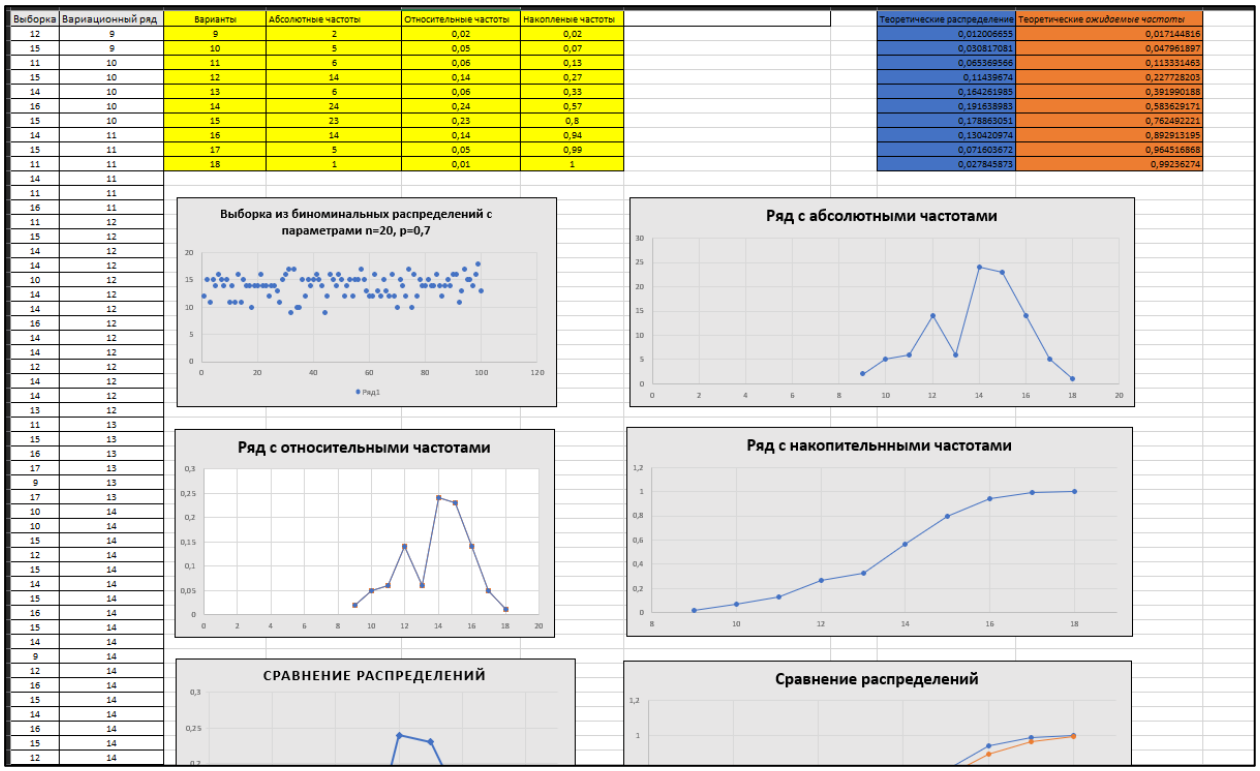
2.6.1) среднее x , дисперсию 2 s , несмещённую дисперсию 2 0 s , выборочный коэффициент асимметрии, выборочный коэффициент эксцесса и сравнить их с характеристиками теоретического распределения F ;

2.6.2) Вычислить коэффициент вариации;

2.6.3) Вычислить квантили p x порядка p (p = 0,25; 0,5; 0,5).

2.6.4) Вычислить выборочную моду распределения и сравнить с теоретической модой.

1 ХОД РАБОТЫ

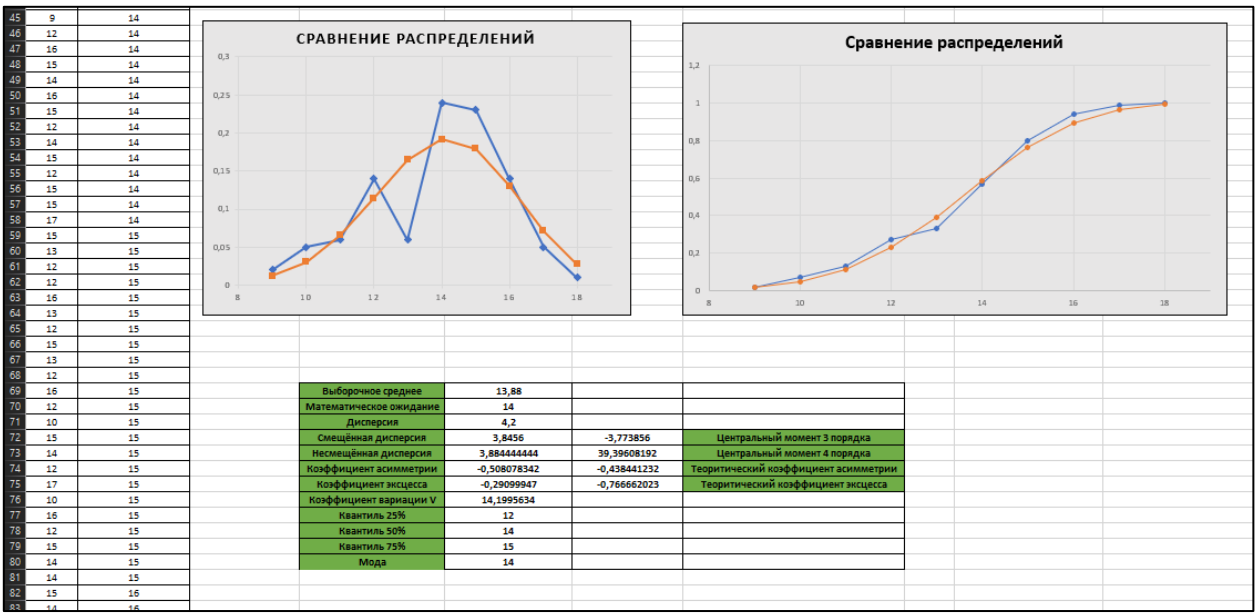


Выборка	Вариационный ряд
12	9
15	9
11	10
15	10
14	10
16	10
15	10
14	11
15	11
11	11
14	11
11	11
16	11
11	12
15	12
14	12
14	12
10	12
14	12
14	12
16	12
14	12
14	12
12	12
14	12
14	12
13	12
11	13
15	13
16	13
17	13
9	13
17	13
10	14
10	14
15	14
12	14
15	14
14	14
15	14
16	14
15	14
14	14
9	14
12	14
16	14
15	14
14	14
16	14
15	14
12	14

Варианты	Абсолютные частоты	Относительные частоты	Накопленые частоты
9	2	0,02	0,02
10	5	0,05	0,07
11	6	0,06	0,13
12	14	0,14	0,27
13	6	0,06	0,33
14	24	0,24	0,57
15	23	0,23	0,8
16	14	0,14	0,94
17	5	0,05	0,99
18	1	0,01	1

Теоретические распределение	Теоретические ожидаемые частоты
0,012006655	0,017144816
0,030817081	0,047961897
0,065369566	0,113331463
0,11439674	0,227728203
0,164261985	0,391990188
0,191638983	0,583629171
0,178863051	0,762492221
0,130420974	0,892913195
0,071603672	0,964516868
0,027845873	0,99236274

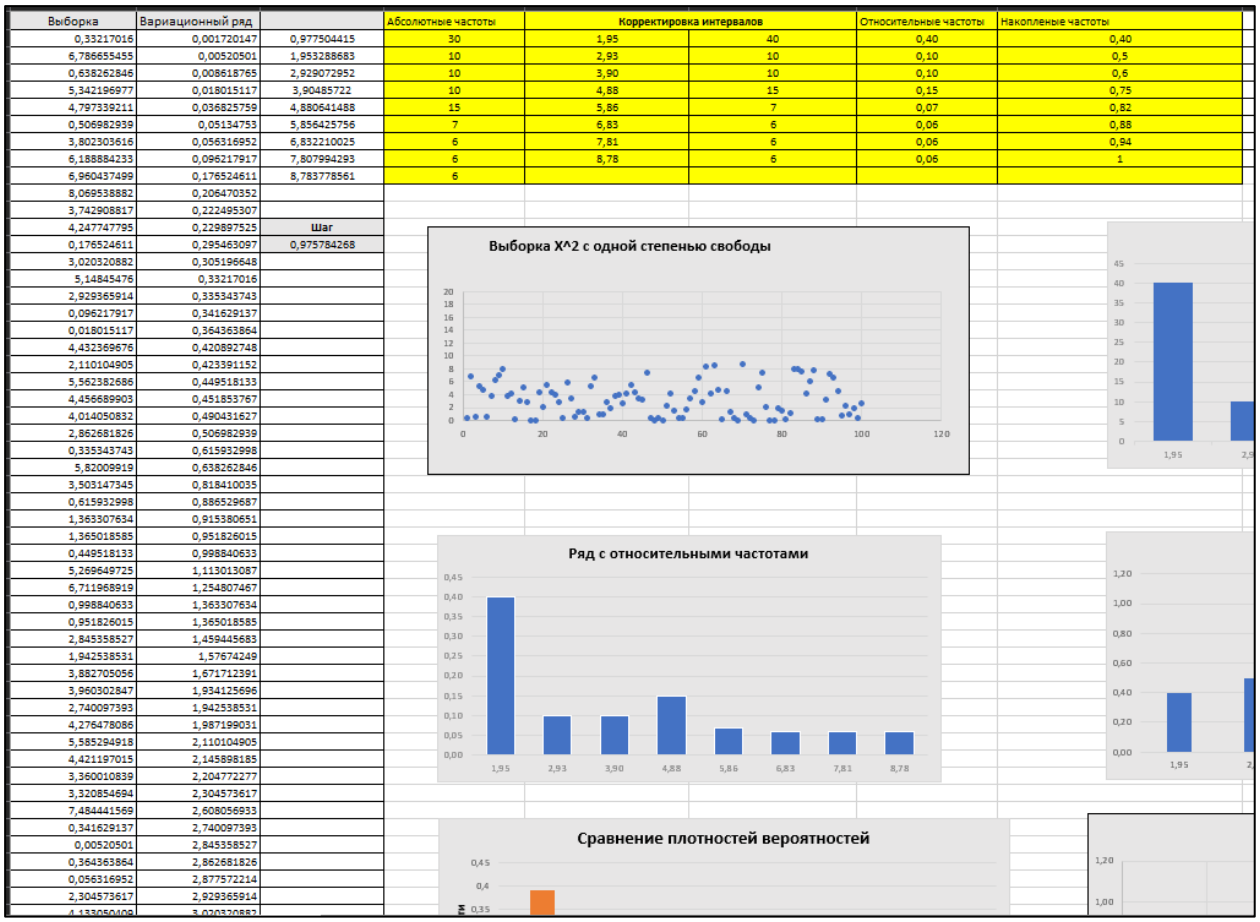
Рисунок 1.1 – Решение 1 задачи



45	9	14
46	12	14
47	16	14
48	15	14
49	14	14
50	16	14
51	15	14
52	12	14
53	14	14
54	15	14
55	12	14
56	15	14
57	15	14
58	17	14
59	15	15
60	13	15
61	12	15
62	12	15
63	16	15
64	13	15
65	12	15
66	15	15
67	13	15
68	12	15
69	16	15
70	12	15
71	10	15
72	15	15
73	14	15
74	12	15
75	17	15
76	10	15
77	16	15
78	12	15
79	15	15
80	14	15
81	14	15
82	15	16
83	14	16

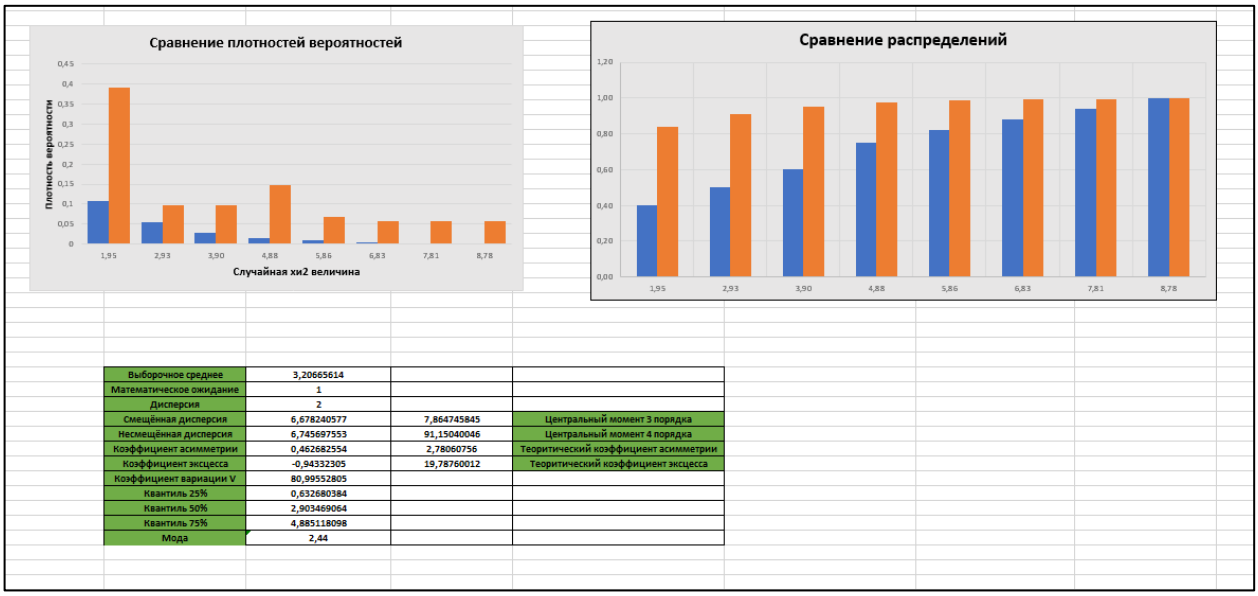
Выборочное среднее	13,88		
Математическое ожидание	14		
Дисперсия	4,2		
Смещённая дисперсия	3,8456	-3,773856	Центральный момент 3 порядка
Несмещённая дисперсия	3,884444444	39,39608192	Центральный момент 4 порядка
Коэффициент асимметрии	-0,508078342	-0,438441232	Теоритический коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса	-0,29099947	-0,766662023	Теоритический коэффициент эксцесса
Коэффициент вариации V	14,1995634		
Квантиль 25%	12		
Квантиль 50%	14		
Квантиль 75%	15		
Мода	14		

Рисунок 1.2 – Решение 1 задачи



Выборка	Вариационный ряд		Абсолютные частоты	Корректировка интервалов		Относительные частоты	Накопленые частоты
0,33217016	0,001720147	0,977504415	30	1,95	40	0,40	0,40
6,786655455	0,00520501	1,953288683	10	2,93	10	0,10	0,5
0,638262846	0,008618765	2,929072952	10	3,90	10	0,10	0,6
5,342196977	0,018015117	3,90485722	10	4,88	15	0,15	0,75
4,797339211	0,036825759	4,880641488	15	5,86	7	0,07	0,82
0,506982939	0,05134753	5,856425756	7	6,83	6	0,06	0,88
3,802303616	0,056316952	6,832210025	6	7,81	6	0,06	0,94
6,188884233	0,096217917	7,807994293	6	8,78	6	0,06	1
6,960437499	0,176524611	8,783778561	6				
8,069538882	0,206470352						
3,742908817	0,222495307						
4,247747795	0,229897525	Шаг					
0,176524611	0,295463097	0,975784268					
3,020320882	0,305196648						
5,14845476	0,33217016						
2,929365914	0,335343743						
0,096217917	0,341629137						
0,018015117	0,364363864						
4,432369676	0,420892748						
2,110104905	0,423391152						
5,562382686	0,449518133						
4,456689903	0,451853767						
4,014050832	0,490431627						
2,862681826	0,506982939						
0,335343743	0,615932998						
5,82009919	0,638262846						
3,503147345	0,818410035						
0,615932998	0,886529687						
1,363307634	0,915380651						
1,365018585	0,951826015						
0,449518133	0,998840633						
5,269649725	1,113013087						
6,711968919	1,254807467						
0,998840633	1,363307634						
0,951826015	1,365018585						
2,845358527	1,459445683						
1,942538531	1,57674249						
3,882705056	1,671712391						
3,960302847	1,934125696						
2,740097393	1,942538531						
4,276478086	1,987199031						
5,585294918	2,110104905						
4,421197015	2,145898185						
3,360010839	2,204772277						
3,320854694	2,304573617						
7,484441569	2,608056933						
0,341629137	2,740097393						
0,00520501	2,845358527						
0,364363864	2,862681826						
0,056316952	2,877572214						
2,304573617	2,929365914						
4,133050409	3,020320882						

Рисунок 1.3 – Решение 2 задачи



Выборочное среднее	3,20665614		
Математическое ожидание	1		
Дисперсия	2		
Смещённая дисперсия	6,678240577	7,864745845	Центральный момент 3 порядка
Несмещённая дисперсия	6,745697553	91,15040046	Центральный момент 4 порядка
Коэффициент асимметрии	0,462682554	2,78060756	Теоритический коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса	-0,94332305	19,78760012	Теоритический коэффициент эксцесса
Коэффициент вариации V	80,99552805		
Квантиль 25%	0,632680384		
Квантиль 50%	2,903469064		
Квантиль 75%	4,885118098		
Мода	2,44		

Рисунок 1.4 – Решение 2 задачи

G	H	I	J
		Теоретические распределен	Теоретические *ожидаемые частоты*
		0,012006655	0,017144816
		0,030817081	0,047961897
		0,065369566	0,113331463
		0,11439674	0,227728203
		0,164261985	0,391990188
		0,191638983	0,583629171
		0,178863051	0,762492221
		0,130420974	0,892913195
		0,071603672	0,964516868
		0,027845873	0,99236274

Рисунок 1.5 – Решение 2 задачи

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были получены навыки использовать генератор случайных чисел пакета EXCEL для генерации случайных чисел с заданным законом распределения и изучены способы представления выборочных данных.